

Proposition de correction - DS N°4 de Physique-Chimie

/10 **Exercice 1 – La manœuvre « Ivan le fou »**

1. On étudie, dans le référentiel terrestre, les deux systèmes suivants :

- /0,75
- Le sous-marin suivi réduit à son centre de masse nommé S.
 - Le sous-marin pisteur réduit à son centre de masse P.

/0,25 2. Information perdue : le mouvement des hélices.

3. a. Entre les positions S_0 et S_4 le mouvement est rectiligne uniforme car la trajectoire est une droite et la distance entre deux positions successives reste le même.

/2

Entre les positions S_4 et S_9 le mouvement est curviligne accéléré car la trajectoire est une courbe et la distance entre deux positions successives augmente.

b. Caractéristiques du vecteur vitesse moyenne $\vec{v}_{moy}$:

- Direction : droite (S_0S_9).

- Sens : de S_0 vers S_9 .

/1,5

- Valeur : $v = \frac{S_0S_9}{9 \times \Delta t}$

S_0S_9 mesure 10,6 cm sur la chronophotographie avec l'échelle $S_0S_9 = 1116$ m

A.N. : $v = \frac{1116}{9 \times 15,6} = 7,95 \text{ m.s}^{-1}$

/0,5 c. Sur Annexe 1.

/0,5 d. Le vecteur vitesse $\vec{v}_{S7}$ du point S à la position S_7 peut être approché par le vecteur vitesse moyenne entre du point S entre les positions S_7 et S_8 .

e. Caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_{S7}$ du point S à la position S_7 :

- Direction : droite (S_7S_8).

- Sens : de S_7 vers S_8 .

/1,5

- Valeur : $v = \frac{S_7S_8}{\Delta t}$

S_7S_8 mesure 2,1 cm sur la chronophotographie avec l'échelle $S_7S_8 = 221$ m

A.N. : $v = \frac{1116}{15,6} = 14,2 \text{ m.s}^{-1}$

/0,5 d. Sur Annexe 1.

4. $P_4P_5 = \Delta t \times v_{P4}$

/1,5

A.N. : $P_4P_5 = 15,6 \times 8,1 = 126$ m

/0,5 5. $P_4P_5 = 126$ m avec l'échelle, P_4P_5 mesure 1,2 cm.

/0,5 6. Entre les position P_3 et P_5 , le mouvement est rectiligne ralenti.

/6,5 **Exercice 2 – Respirer à l'intérieur d'un sous-marin**

1. $N_{CO_2} = \frac{m_{exp}}{m_{CO_2}} \times 70$

/1,5

A.N. : $N_{CO_2} = \frac{19,8 \times 10^{-3}}{7,35 \times 10^{-26}} \times 70 = 1,89 \times 10^{25}$

/1 2. $n_{\text{CO}_2} = \frac{N_{\text{CO}_2}}{N_A}$
A.N.: $n_{\text{CO}_2} = \frac{1,89 \times 10^{25}}{6,02 \times 10^{23}} = 31,4 \text{ mol}$

/1 3. $m_{\text{chaux}} = \frac{31,4 \times 10^3 \times 100}{670} \times 100 = 4,69 \times 10^5 \text{ g}$

/1 4. $m_{\text{CH}_2\text{O}} = A_C \times m_n + 2 \times (A_H \times m_n) + A_O \times m_n = 30 \times m_n$
A.N.: $m_{\text{CH}_2\text{O}} = 30 \times 1,67 \times 10^{-27} = 5,01 \times 10^{-26} \text{ kg}$.

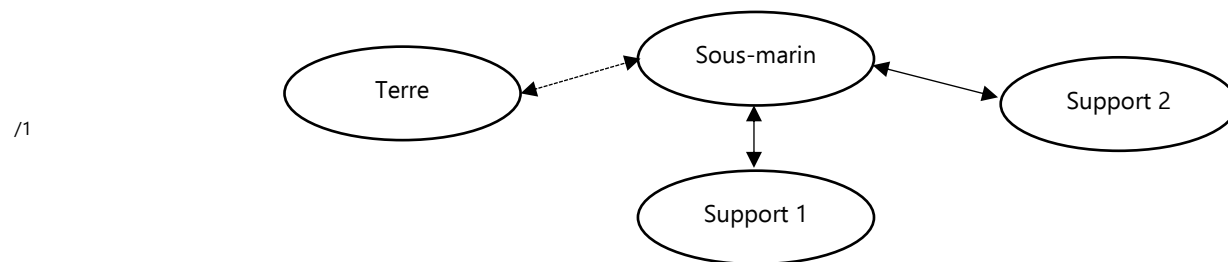
/0,25 5. Une liaison covalente est la mise en commun de deux électrons de valence.

6. a. Une molécule est stable lorsque les atomes qui la composent sont entourés du même nombre d'électrons de valence que le gaz noble le plus proche. /0,5
 /1,5 Oxygène : une liaison double (2 doublets liants) et 2 doublets non liants ; 8 électrons de valence. /0,25
 Carbone : 1 liaison double et 2 liaisons simples (4 doublets liants) ; 8 électrons de valence. /0,25
 Hydrogène : 1 liaison simple (1 doublet liant) ; 2 électrons de valence. /0,25
 La molécule est stable. /0,25

/0,25 b. La liaison C-O est plus facile à briser car $E_{\text{C=O}} > E_{\text{C-H}} > E_{\text{C-O}}$.

/3,5 **Exercice 3 – Maintenance d'un sous-marin en cale sèche**

1.



/1 2. $P = m \times g$
A.N.: $P = 7540 \times 10^3 \times 9,81 = 7,40 \times 10^7 \text{ N}$

/0,5 3. $P = 7,40 \times 10^7 \text{ N}$ avec l'échelle, P mesure 3,7 cm.

/1 4. Les deux autres forces qui modélisent les actions mécaniques exercées par les supports sont de même direction et de sens opposé au vecteur $\vec{P}$. Le sous-marin est en équilibre statique.